

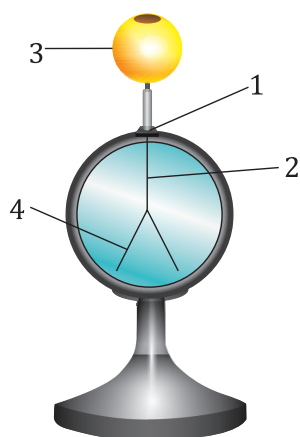
41-

mavzu

ELEKTROSKOP VA ELEKTROMETR



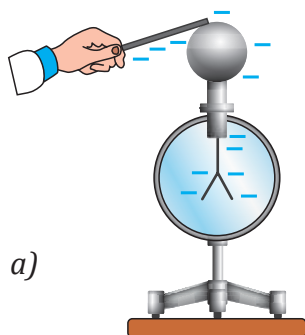
Elektroskop, elektrometr, elektrofor mashina.



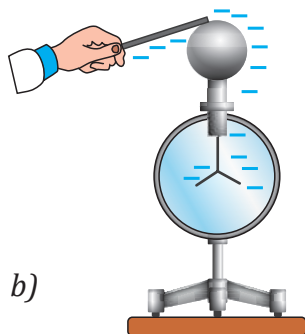
4.10-rasm

Jismlarning elektrlanganligini kuzatish uchun elektroskopdan foydalaniladi. **Elektroskop** soʻzi yunoncha *elektron* va *skopeo* soʻzlaridan olingan boʻlib, “elektrni payqayman” degan maʼnoni anglatadi. Eng sodda elektroskopning tuzilishi 4.10-rasmda tasvirlangan. Uning metall gardishiga oʻrnatilgan plastmassa tiqin (1) orqali metall sterjen (2) oʻtkazilgan. Sterjenning yuqori uchiga sharcha (3) oʻrnatilgan, pastki uchiga esa folga yaproqchalari (4) osilgan. Gardishning ikkala tomoni shisha oyna bilan berkitilgan.

Ebonit tayoqcha moʻynaga ishqalanib, elektroskop sharchasiga tekkizilsa, uning yaproqchalari ochiladi, chunki yaproqchalar bir xil zaryadlanib bir-biridan qochadi (4.11 a-rasm).



a)



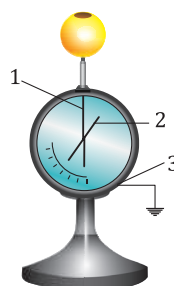
b)

4.11-rasm

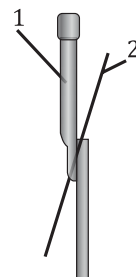
Tayoqcha yana moʻynaga ishqalanib, sharchaga tekkizilsa, uning yaproqchalari kattaroq burchakka ochiladi (4.11 b-rasm). Demak, jismning elektrlanganlik darajasini oʻzgartirish mumkin ekan.

Jismlarning elektrlanganlik darajasini aniqlashda elektrometrdan foydalaniladi. 4.12-rasmda elektrometrning umumiy koʻrinishi keltirilgan. Elektrometrda metall sterjen (1) ga aylanuvchi strelka (2) oʻrnatilgan. Sterjen va koʻrsatkichni tashqi taʼsirlardan himoya qilish uchun metall gardish (3) metall sim orqali yerga ulanadi.

Elektrometr – jismlarning elektrlanganlik darajasini koʻrsatuvchi asbob.



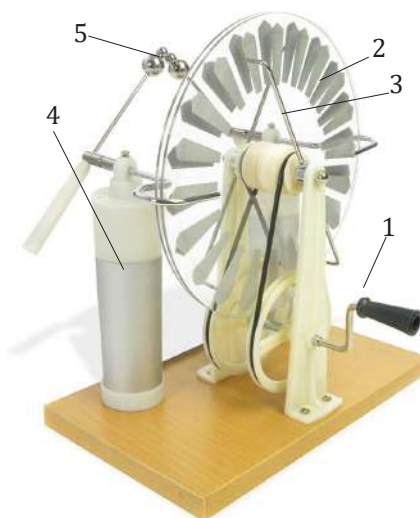
4.12-rasm



Elektrometr ichiga mahkamlangan aylanuvchi strelka o'q atrofida erkin harakatlana oladi. Sharcha elektrlanganda sterjen va strelka bir xil ishorali elektrlanadi. Natijada strelka sterjendan itariladi. Ko'rsatkichning holatiga qarab sharchaning elektrlanganlik darajasini aniqlash mumkin.

Elektrofor mashina

Elektrlangan tayog'cha zaryadlanmagan jismga tekkizilsa, u tezda zaryadsizlanib qoladi. Jismlarda zaryadlarni to'xtovsiz hosil qilish uchun zaryadlarni ta'minlab beruvchi qurilma zarur. 4.13-rasmda zaryadlarni hosil qiluvchi qurilmaning umumiy ko'rinishi berilgan bo'lib, u *elektrofor mashina* deb ataladi. Elektrofor mashina dastagi (1) aylantirilganda, uning ikkita diski (2) qarama-qarshi tomonga aylanadi. Aylanayotgan disklarga tegib turgan (3) metall cho'tkalar ishqalanishi natijasida ularda qarama-qarshi ishorali zaryadlar hosil bo'lib, bu zaryadlar *Leyden bankasi* (4) deb ataluvchi ikki silindrda to'planadi. Leyden bankasiga biriktirilgan metall sharchalar (5) bir-biriga yaqinlashtirilganda ular orasida kuchli uchqun chiqishini kuzatish mumkin.



4.13-rasm



1. Elektroskop jismlarning elektrlanganligini aniqlaydi.
2. Elektrometr jismning elektrlanganlik darajasini ko'rsatadi.
3. Elektrofor mashina zaryadlarni hosil qiluvchi qurilmadir.



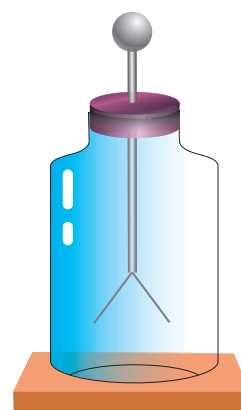
1. Elektroskop va elektrometrning qanday farqli tomonlari bor?
2. Elektrofor mashinada zaryadlar qanday hosil bo'ladi?



Amaliy topshiriq

Elektroskop yasash.

Kerakli jihozlar: shaffof (shisha banka) idish va plastmassa qopqoq. Uning qopqog'ining o'rtasini teshing va teshikdan alyuminiy simni o'tkazing. Simning banka ichidagi qismiga yengil folga qog'ozi yaproqchalarini ikkiga buklagan holda, erkin harakatlanadigan qilib joylashtiring. Folga qog'ozdan sharcha yasab, uni rasmda ko'rsatilgandek simning qopqoq ustidagi uchiga mahkamlang (4.14-rasm). Plastmassadan yasalgan taroqni sochga ishqalab, folga sharchaga tekkizing. Jarayonni kuzating va uni izohlang.



4.14-rasm